

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR01 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

1. FIRMA BİLGİLERİ			
Firma Adı		Rapor Numarası	
Periyodik Kontrol Adresi		Rapor Tarihi	
		İSG-KATİP Sözleşme ID	
		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	
		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	
SGK Sicil Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı	TS HD 60364-4-41 Alçak Gerilim Elektrik Tesisleri – Bölüm 4: Güvenlik İçin Koruma – Bölüm 41: Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma TS HD 60364-6 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları – Bölüm 6: Doğrulama İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği		

2. EKİPMAN BİLGİLERİ			
2.1. ETİKET VE DETAY BİLGİLERİ			
Enerji sağlayan kuruluş		Şebeke tipi	☐ TT ☐ IT ☐ TN ☐ TN-CS ☐ TN-C ☐ TN-S
Şebeke gerilimi		Tesise ait proje var mı?	☐ Var ☐ Yok Tek hat şeması var mı? ☐ Var ☐ Yok
Kontrol nedeni	☐ Periyodik Kontrol	Proje bilgileri	
	☐ İlk Kontrol	Topraklayıcı tipi	☐ Ring ☐ Yüzeysel ☐ Temel ☐ Derin ☐ Belirlenemedi
Yapı cinsi	☐ Ev ☐ Ticari ☐ Endüstri ☐ Diğer	Ekipmanın kullanım amacı	Son kontrol tarihi
Dolaylı dokunmaya karşı koruma önlemi	☐ Eşpotansiyel topraklama ve beslemenin otomatik kesilmesi (TT, TN, IT) ☐ Koruyucu yalıtma (Sınıf II veya zemin yalıtımı) ☐ Koruyucu ayırma (izolasyon trafosu) ☐ Küçük gerilim <50 V		
Hava durumu ve sıcaklığı		Zemin nem durumu	
2.2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER			
Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı?	☐ Var ☐ Yok	Bir önceki periyodik kontrol etiketi var mı?	☐ Var ☐ Yok Pano/Ekipman tanımlaması

3. OLÇUM ALETLERİ BİLGİLERİ			
Cihaz adı		Cihaz adı	
Kalibrasyon tarihi		Kalibrasyon tarihi	
Kalibrasyon geçerlilik tarihi		Kalibrasyon geçerlilik tarihi	
Seri numarası		Seri numarası	
Kalibrasyon numarası		Kalibrasyon numarası	

4. TEST DEĞERLERİ	
Zx: Ölçülen çevrim empedansı. Zs: Aşırı akım koruma cihazının açma akımına göre hesaplanan sınır çevrim empedansı. Rx: Ölçülen topraklama direnci. RA: Aşırı akım koruma cihazının açma akımına göre hesaplanan sınır topraklama direnci. Ik: Devredeki toprak çevrim empedansına göre hesaplanan ya da ölçülen faz- toprak hata akımı. Ia: Aşırı akım koruma cihazının açma eğrisi tipine göre hesaplanan ani açma ya da otomatik açma akımı-RCD'ler için etiketinde yazılı beyan açma akımı (IΔn) IΔn: RCD (Artık akım anahtarı) için beyan açma akımı Id: RCD için test açma akımı	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporu Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

		ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR01 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

TA: RCD için test açma zamanı-max: 200 ms.
50V: Dokunma gerilimi sınır değeri (AG tesisat a.a da, normal, ya da kuru yerler)
25V: Dokunma gerilimi sınır değeri (AG tesisat a.a da, tehlikenin yüksek olduğu yerler, ıslak hacimler, tarımsal alanlar vb.) 230V: (Uo) Hesaplamalar için kullanılacak faz-toprak veya faz-nötr gerilimi
Zs<230V/la: TN şebekeler için hesaplanan çevrim empedansı sınır değeri. (TN şebekeler için dolaylı dokunmaya karşı güvenlik şartı.) RA<50V/la: TT şebekeler için hesaplanan topraklama direnci sınır değeri. (TT Şebekeler için dolaylı dokunmaya karşı güvenlik şartı.)

5. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER

ÖLÇÜM METODU

Ölçüm ve doğrulama metodu

- ☐ Çevrim empedansı
☐ 3 Uçlu topraklama
☐ Klamp metodu (Çoklu topraklayıcı)

5.1. SON TÜKETİM NOKTALARINDA DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI KORUMA YETERLİLİĞİ KONTROLÜ

No	Ölçüm noktası / Etiket veya kodu	Koruma Elemanının				Ölçüm		RCD tipi, dayanma akımı ve açma akımı In(A) / IΔn(mA)	RCD Testi		Sonuç (Uygunluk notu)
		In (A)	Açma eğrisi tipi	Açma akımı Ia (A)	Toprak kısa devre akımı Ik1 (A)	Ölçülen değer Zx/Rx (Ω)	Sınır değeri Zs/RA (Ω)		Açma akımı IΔ (mA)	Açma zamanı TΔ (ms)	

5.2. ARTIK AKIM ANAHTARLARI (RCD) SELEKTİVİTE KONTROLÜ

No	Son tüketim noktasını besleyen panodan N önceki panonun adı	Kullanılan RCD Etiket Bilgileri				Son tüketim noktasını besleyen pano adı	Kullanılan RCD			Sonuç (Uygunluk notu)
		RCD Tipi	Dayanma akımı In (A)	Açma akımı IΔn (mA)	Açma zamanı gecikmesi (ms)		RCD Tipi	Açma akımı IΔn (mA)	Test açma zamanı TΔ (ms)	
N=1										
N=2										

Nokta sayısı fazla olan tesislerde birden fazla form kullanılabilir. Ya da formun sadece 5. Bölümü çoğaltılabilir.

6. KUSUR AÇIKLAMALARI

7. NOTLAR

Nokta sayısı fazla olan tesislerde birden fazla form kullanılabilir. Ya da formun sadece 5. Bölümü çoğaltılabilir.
Kusur derecesi “*” hafif kusurlu ve “***” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

8. SONUÇ VE KANAAT

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com
Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporu Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ



ALÇAK GERİLİM TOPRAKLAMA TESİSATI MUAYENE RAPORU

Doküman Kodu : ZPKR01
Yayın Tarihi : 18.07.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Yürürlük Tarihi : 01.09.2025

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Periyodik kontrol tarihi itibarıyla yukarıda teknik özellikleri belirtilen **AG Topraklama Tesisatı** muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında **kullanımı; UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR.**

Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (*)Bu not, sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.

Uygunluk notu ve ağır kusur açıklamaları:

Not-1: Uygun.

Not-2: Güvenlik şartı sağlanamadığından

uygun değildir. (**Ağır kusur**) Not-3:

Topraklama bağlantısı yok kontrol edilmelidir. (**Ağır kusur**) Not-4: Artık akım anahtarı kullanıldığı ve faal olduğu için uygundur.

Not-5: TT veya TN (TN-S veya TN-CS'nin S bölümü) şebeke sistemlerinde 32 A'e kadar genel kullanım priz tesisatlarında, 32 A'e kadar seyyar cihaz prizlerinde 30 mA artık akım cihazı RCD kullanımı zorunludur. 32 A'in üzerindeki devrelerde ise, doğal kaçak akımların kaçınılmaz olduğu durumlarda, uygun seçilmiş kaçak akım koruma cihazları (RCD), diğer elektrik çarpmasına karşı koruma önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Doğal kaçakların bulunduğu bölümlere ilişkin teknik detay ve sebepler periyodik kontrol raporunun ilgili bölümlerinde belirtilmelidir. (**Ağır kusur**)

Not-6: 32 A üzerindeki devrelerde dolaylı dokunmaya karşı önlemler yanında doğal kaçak akım tahkiki yapılmadığından yetersizdir. (**Ağır kusur**)

Not-7: Son tüketim noktasını besleyen panodan bir önceki panoda kullanılan RCD gecikmeli tip (selektif veya gecikme ayarlı) olmadığından yetersizdir.

Not-8: Nötr-toprak geriliminin yüksek olması nedeniyle ölçüm yapılamamıştır. (**Ağır kusur**)

Not-9: TN-S ve TN-CS topraklama sistem tipini belirleyen PEN köprüsü dışında PE ve N iletkenlerinin birleştirilmesi uygun değildir. (**Ağır kusur**)

Not-10: Priz üzerinde Nötr-Toprak birleşikliği (sıfırlama yapıldığı) tespit edildiğinden yetersiz. Tesis topraklama tipi TT ise sıfırlama yapılamaz. TN ise PEN iletken kesiti <10

mm² olamayacağından 2,5 mm² prizde sıfırlama yapılamaz. (**Ağır kusur**)

Not-11: Pano gövde-kapak köprüsü olmadığından yetersizdir. (**Ağır kusur**)

9. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY

Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor iki (2) yazı (rakam)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: **info@royalcert.com** Web: **www.royalcert.com**

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporu Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.